

יעילות

הגדרה

- תהי M מ"ט (דט') ו- x מחרוזת. נסמן $\text{steps}(M, x)$ את מספר הצעדים ש- M מבצעת בחישוב על x . (אם $M \uparrow x$ אזי $\text{steps}(M, x) = \infty$)
 - תהי M מ"ט (דט') ו- $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. נאמר כי M פועלת בסיבוכיות זמן f אם לכל x $\text{steps}(M, x) \leq f(|x|)$.
 - תהי L שפה, $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. נאמר כי L בעלת סיבוכיות (זמן) f אם קיימת מ"ט M שמכריעה את L , ו- M פועלת בסיבוכיות זמן f .
- עבור $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, נסמן $\text{TIME}(f)$ כאוסף כל השפות L בעלות סיבוכיות זמן $O(f)$.
בפרט אם $g \leq f$ (כלומר לכל n $g(n) \leq f(n)$) אזי $\text{TIME}(g) \subseteq \text{TIME}(f)$

טענה

תהי L שפה בעלת סיבוכיות זמן f במודל TM_k (כלומר מ"ט עם k סרטים). אזי L בעלת סיבוכיות זמן $O(f^2)$ במודל מ"ט עם סרט בודד.

רעיון בהוכחה

אם החישוב של המכונה עם k סרטים לוקח $f(n)$ צעדים, אזי החישוב של המכונה עם סרט בודד לוקח $f(n) \cdot 2 \cdot 2 \cdot f(n) = f^2(n)$ (המרחק המקסימלי בין שני ראשים הוא $2f(n)$, בכל צעד יש 2 סריקות, ויש $f(n)$ צעדים).

נסמן

$$P = \bigcup_{k=1}^{\infty} \text{TIME}(n^k)$$

= אוסף השפות בעלות סיבוכיות זמן פולינומית = אוסף השפות הניתנות להכרעה בזמן פולינומי.

הגדרה

תהי N מ"ט ל"ד, x מחרוזת.

- נסמן $\text{steps}(N, x)$ את מספר הצעדים המקסימלי ש N עושה בחישוב כלשהו על x .
- עבור מ"ט ל"ד N ופונקציה $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. נאמר כי N פועלת בסיבוכיות זמן f אם לכל x , $\text{steps}(N, x) \leq f(|x|)$.
- עבור שפה L ופונקציה f , נאמר כי L בעלת סיבוכיות ל"ד f אם קיימת מ"ט ל"ד N שמכריעה את L ופועלת בסיבוכיות זמן f .
- נסמן $\text{NTIME}(f)$ את קבוצת השפות בעלות סיבוכיות ל"ד $O(f)$.

נניח L בעלת סיבוכיות זמן ל"ד f . מה ניתן להגיד על הסיבוכיות הדט' של L ?
אם רוצים לעבור על כל מסלול, ונניח שבכל צעד יש רק 2 אפשרויות, אז סה"כ יש $2^{f(n)}$ מסלולים.

נסמן

$$NP = \bigcup_{k=1}^{\infty} \text{NTIME}(n^k)$$

שאלה

$$\boxed{P \stackrel{?}{=} NP}$$

זוהי שאלה מהותית - האם קיימות בעיות שניתן לפתור ב NP אבל לא ב P ?

NP'

לפעמים יש בעיות שקשה למצוא את התשובה, אבל קל לבדוק את התשובה. למשל - האם יש בגרף מעגל המילטוני (כלומר מעגל שעובר בכל קודקוד פעם אחת בלבד)? קשה לבדוק את זה, אבל אם מיישרו נותן לנו מעגל המילטוני - אפשר לבדוק בזמן לינארי שהתשובה נכונה.

הגדרה

תהי L שפה. נאמר כי $L \in NP'$ אם קיים אלגוריתם A וקבועים b, c, d כך שמתקיים:

1. לכל (x, y) , $A(x, y)$ מבצע לכל היותר $O(|x, y|^d)$ צעדים.

2. לכל $x \in L$, קיים y כך ש $|y| \leq |x|^b + c$ ו $A(x, y) = 1$.

3. לכל $x \notin L$, לכל y $A(x, y) = 0$.

במילים פשוט - $L \in NP'$ אם הבדיקה היא פולינומית - לאו דווקא המציאה.

דוגמה

$HAM \subseteq \{G\}$ כך שב G מעגל המילטוני. $HAM \in$

עוד דוגמה

נותנים לנו נוסחא בצורת CNF - לדוגמה $(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_1 \vee x_3)$. האם הנוסחא ספיקה? כלומר האם יש הצבה מספקת? במקרה הזה יש: לדוגמה

$$x_1 = T$$

$$x_2 = F$$

$$x_3 = T$$

דוגמה לנוסחא שאין לה הצבה מספקת: $(x_1) \wedge (\neg x_2)$

הגדרה: $SAT \subseteq \{\psi\}$ כך ש ψ בצורת CNF והיא ספיקה.

$$SAT \in NP'$$

טענה

$$NP' = NP$$

הוכחה

$\subseteq$ תהי $L \in NP'$, נראה ש $L \in NP$. קיימים A, b, c, d ע"פ ההגדרה של NP' . נבנה אלגוריתם ל"ד B שמכריע את L בסיבוכיות זמן פולינומית:

$B(x)$:
 1. בחר באופן ל"ד y כך ש $|y| \leq |x|^b + c$.
 2. הרץ $A(x, y)$ והחזר את התשובה המתקבלת.
 מתקיים: • אם $x \in L$ קיים y כזה ש $|y| \leq |x|^b + c$ כך ש $A(x, y) = 1$. בחירה של y זה תיתן $B(x) = 1$.
 • אם $x \notin L$ אזי לכל y $A(x, y) = 0$.
 $\Leftarrow$ כל חישוב של $B(x) = 0$
 סיבוכיות: $O(|x|^b + c + (|x| + |y|)^d) = O(|x|^b + c + (|x| + |x|^b + c)^d) = O(|x|^{bd})$ - קיבלנו פולינום ב $|x|$.

$\supseteq$ נניח $L \in NP$, נראה $L \in NP'$. כלומר קיום אלגוריתם ל"ד B שפועל בסיבוכיות זמן $O(|x|^k)$ ומכריע את L . נבנה $A(x, y)$ בהגדרת b, c, d כהגדרת NP' :

$$A(x, y) \quad (x - \text{קלט}, y - \text{רשימת בחירות ל"ד})$$

1. הרץ $B(x)$ ובכל צעד קבע את החישוב הל"ד ע"פ המחרוזת y , והחזר את התשובה המתקבלת.

מתקיים: • אם $x \in L$ אזי קיים חישוב של $B(x)$ שמחזיר 1, ומספר הצעדים של החישוב $|x|^k$. נבחר את y להיות סדרת הבחירות הל"ד בחישוב הנ"ל. $|x|^k \geq |y|$, ועבור y הנ"ל $A(x, y) = 1$.
 • אם $x \notin L$ אזי לכל סדרת בחירות ל"ד $B(x) = 0$ (ע"פ הגדרת הכרעה ל"ד).

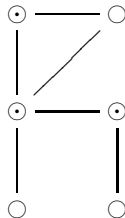
סיבוכיות הזמן של A לינארית (כי y באורך החישוב). ■

מסקנה

ניתן להגדיר את בעיית $NP \stackrel{?}{=} P$ בתור - האם כל בעיה שאפשר לבדוק בזמן פולינומי, אפשר גם למצוא בזמן פולינומי?

דוגמה - כיסוי קודקודים Vertex Cover

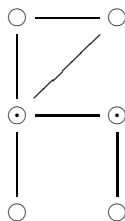
מהו כיסוי קודקודים מינימלי של גרף? כלומר בחירה מינימלית של קודקודים כך שכל הקשתות יגעו באחד הקודקודים הנבחרים?



קלט: (G, n) , וצריך לבדוק אם יש ניתן לכסות את הגרף עם n קודקודים. הבעיה ב' NP ' ולכן ב' NP ', שכן בהינתן כיסוי, ניתן לבדוק אם כל הקשתות נכללות בו, ואם מספר הקודקודים קטן או שווה ל- n , בזמן פולינומי. נסמן: VC

דוגמה נוספת - קבוצה שלטת Dominating Set

קבוצת קודקודים בגרף שכל קודקוד אחר הוא בקבוצה או שכן של אחד הקודקודים בקבוצה.



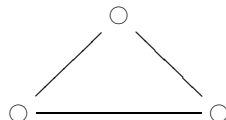
נסמן: DS

טענה

אם $DS \in P$ אזי גם $VC \in P$. כלומר אם ישנו אלגוריתם פולינומי להכריע את DS אזי ישנו גם אלגוריתם פולינומי להכריע את VC .

הוכחה

נבנה רדוקציה פולינומית מ- VC ל- DS . את (G, k) נהפוך ל- (H, j) על ידי כך שנהפוך כל קשת למשולש: $\circ \text{ --- } \circ \text{ --- } \circ$ יהפוך ל



הקודקודים, צריך לבחור אחד מהקודקודים במשולש - אבל אין טעם לבחור את האמצעי, כי תמיד אפשר לבחור במקומו את אחד האחרים, ולכן תמיד נבחר את הקשת במרכז.

מתקיים

אם $(H, j) \in VC$ אזי תהי A קבוצת הקודקודים שמכסה את כל קשתות H . $|A| \leq j$.
אזי אותה קבוצת קודקודים גם שולטת על כל קודקודי G , כי עבור הקודקודים השונים כל קודקוד שכן של צלע כלשהי (מניחים שאין קודקודים מבודדים) וכמו כן כל קודקוד חדש שכן לשני צדי הקשת המתאימה ולכן נשלט ע"י הקודקוד שמכסה את הקשת. $(G, k) \in DS \Leftarrow$

ומצד שני

נניח $(G, k) \in DS$. תהי A קבוצת הקודקודים ב G , $|A| \geq k$, ו A שולטת ב G . אזי נבנה A' קבוצה A' כך שב A' יש רק קודקודים מ H , $|A'| = |A|$, על ידי כך שכל קודקוד של A שאינו מ H נחליף באחד משני השכנים שלו. אזי A' קבוצה שלטת ב G , כי כל קודקוד שנשלט ב A ע"י קודקוד מ H ממשיך להיות נשלט גם ב A' . קודקוד שנשלט ע"י קודקוד שאינו מ H , נשלט במקור ע"י קודקוד חדש אבל עתה נשלט ע"י השכן שנבחר (וע"פ בנייה). בפרט, A' שולט על כל הקודקודים החדשים.

כל קודקוד כנ"ל שכן רק לשני קודקודים שבצדי הקשת המתאימה $\Leftarrow$ הקודקוד ששולט על הקודקוד החדש גם מכסה את הקשת $\Leftarrow A'$ כיסוי קודקודים.